Mastère Professionnel Co-Construit M2 — Ingénierie Automobile et Aéronautique
École Nationale d'Électronique et des Télécommunications de Sfax (ENET'Com)

CAHIER DES CHARGES

Lighting System Control

Système de contrôle d'éclairage extérieur avec fonctions ADAS
Architecture AUTOSAR — Modélisation MATLAB/Simulink R2022
Validation MIL · SIL · HIL et véhicule virtuel (ROS 2 / Webots / Unity)

Réalisé par	Amina Borcheni
Encadrant(e) académique	.....
Encadrant(e) professionnel(le)	.....

Type de document	Spécification des exigences — version 1.1
Année universitaire	2026 – 2027

Sommaire

1. Présentation du projet 4

1.1 Contexte . . . 4

1.2 Objectifs du projet . . . 4

1.3 Périmètre . . . 4

1.4 Acteurs et parties prenantes . . . 4

2. Normes et référentiels applicables 5

2.1 Analyse de risques simplifiée (HARA – ISO 26262) . . . 5

3. Fonctions ADAS d'éclairage concernées 6

4. Exigences fonctionnelles 7

4.1 Commande manuelle (commodo) . . . 7

4.2 Feux diurnes (DRL) et allumage automatique . . . 7

4.3 Feux de route automatiques (AHB) . . . 8

4.4 Clignotants, feux de détresse et feux stop . . . 8

4.5 Diagnostic et signalisation au conducteur . . . 9

4.6 Fonction « Follow-me-home » (éclairage d'accompagnement) . . . 9

5. Exigences non fonctionnelles 10

6. Architecture logicielle AUTOSAR 11

6.1 Vue en couches . . . 11

6.2 Composants logiciels (SWC) et runnables . . . 11

6.3 Interfaces principales (ports) . . . 12

7. Diagrammes de séquence 12

7.1 Scénario 1 : allumage automatique à la tombée de la nuit . . . 12

7.2 Scénario 2 : feux de route automatiques et véhicule venant en face . . . 13

7.3 Scénario 3 : Follow-me-home au retour à domicile la nuit . . . 13

8. Modélisation du système par blocs (MATLAB/Simulink R2022) 14

8.1 Schéma fonctionnel global . . . 14

8.2 Description des blocs et simulation unitaire . . . 14

8.3 Machine d'états du Lighting Manager (Stateflow) . . . 15

8.4 Organisation du modèle et chaîne AUTOSAR . . . 15

9. Stratégie de vérification et validation 16

9.1 Plan de tests (extrait) . . . 17

10. Outils de virtualisation et co-simulation 17

10.1 Topics ROS 2 prévus . . . 18

11. Environnement logiciel et matériel 18

12. Livrables et résultats attendus 19

12.1 Indicateurs de résultats à présenter 19

13. Planning prévisionnel 19

14. Risques et solutions de repli 20

15. Matrice de traçabilité (extrait) 20

16. Glossaire 20

Historique des versions

Version	Date	Auteur	Modification
1.0	Novembre 2026	A. Borcheni	Création du document — exigences initiales du projet
1.1	Novembre 2026	A. Borcheni	Ajout de la section 4.6 Follow-me-home (REQ-LSC-25, 27 à 32), bloc B8, scénario de séquence 3, tests TC-13 à TC-16

1. Présentation du projet

1.1 Contexte

L'éclairage extérieur est l'une des fonctions de carrosserie les plus réglementées d'un véhicule : il conditionne à la fois la capacité du conducteur à voir et la capacité des autres usagers à le voir. Les véhicules récents n'utilisent plus une simple commande électrique entre le commodo et les lampes : la fonction est confiée à un calculateur (BCM – *Body Control Module* ou calculateur d'éclairage dédié) qui intègre des fonctions d'aide à la conduite (ADAS) comme l'allumage automatique des feux ou la gestion automatique des feux de route.

Ce projet consiste à concevoir, modéliser et valider le logiciel d'un tel calculateur selon la démarche industrielle actuelle : architecture logicielle **AUTOSAR Classic**, conception par modèles (*Model-Based Design*) sous **MATLAB/Simulink R2022**, et vérification progressive **MIL → SIL → HIL** complétée par une validation dans un environnement de véhicule virtuel (ROS 2, Webots/Unity, RViz2).

1.2 Objectifs du projet

- Rédiger des exigences claires, numérotées et vérifiables pour le système de contrôle d'éclairage.
- Définir une architecture AUTOSAR composée de composants logiciels (SWC), de ports et de runnables.
- Modéliser chaque fonction sous forme de blocs Simulink/Stateflow et simuler chaque bloc séparément puis en intégration.
- Vérifier le comportement en MIL, SIL et HIL, avec traçabilité exigence ↔ modèle ↔ test.
- Démontrer les fonctions ADAS (allumage automatique, feux de route automatiques) dans un scénario de conduite nocturne virtuel.
- Présenter des résultats mesurables : temps de réponse, taux de réussite des tests, couverture du modèle.

1.3 Périmètre

Inclus dans le périmètre	Hors périmètre
Feux de position, DRL, croisement, route, brouillard AR Allumage automatique (capteur de luminosité) Feux de route automatiques (AHB) à partir d'une caméra simulée Clignotants, feux de détresse, feux stop et signal de freinage d'urgence (ESS) Diagnostic des lampes et mode dégradé Fonction « Follow-me-home »	Éclairage intérieur d'habitacle Algorithme de vision (détection d'objets) : la caméra est simulée et fournit directement une liste d'objets Projecteurs matriciels pixel par pixel (ADB complet) Conception électronique de puissance des lampes Homologation réelle du véhicule

1.4 Acteurs et parties prenantes

Acteur	Rôle vis-à-vis du système
Conducteur	Actionne le commodo, le levier clignotant, le bouton warning ; perçoit les témoins au tableau de bord.
Autres usagers	Ne doivent pas être éblouis ; doivent percevoir les signaux (clignotants, stop, ESS).
Capteurs véhicule	Capteur de luminosité, caméra frontale, vitesse, angle volant, pédale de frein, accélération longitudinale.
Calculateurs voisins (via CAN)	ECU moteur (contact), ESP/ABS (vitesse, décélération), ECU caméra ADAS, combiné d'instruments.
Équipe de validation	Exécute les campagnes MIL/SIL/HIL et vérifie la conformité aux exigences.

2. Normes et référentiels applicables

Le projet s'appuie sur les référentiels utilisés dans l'industrie automobile. Pour un projet académique, l'objectif n'est pas une certification mais une **application démontrée des principes** de chaque norme.

Référence	Domaine	Application dans le projet
AUTOSAR Classic Platform (R4.x)	Architecture logicielle embarquée	Découpage en SWC, ports Sender/Receiver et Client/Server, RTE, BSW ; export ARXML via AUTOSAR Blockset.
ISO 26262 (2018)	Sécurité fonctionnelle	Analyse de risques (HARA) simplifiée, objectifs de sécurité, niveau ASIL visé (cf. §2.1), cycle en V, exigences de test.
ISO 21448 (SOTIF)	Sécurité de la fonction attendue	Limites des capteurs : éblouissement du capteur lux, faux négatifs de la caméra (véhicule non détecté), tunnel.
Règlement ONU R48	Installation des dispositifs d'éclairage	Conditions d'allumage des DRL, des feux de croisement automatiques, du signal de freinage d'urgence, témoins obligatoires.
Règlements ONU R6, R7, R149	Clignotants, feux de position/stop, projecteurs routiers	Fréquence de clignotement, signalisation, comportement des projecteurs (R149 regroupe notamment les anciens R98, R112, R113, R123).
ISO 11898 (CAN)	Communication	Échanges entre l'ECU éclairage et les autres calculateurs (messages, périodes).
ISO 14229 (UDS)	Diagnostic	Codes défauts (DTC) mémorisés via Dem, lecture via Dcm.
MISRA C:2012	Règles de codage C	Vérification du code généré par Embedded Coder (Code Analyzer / Polyspace si disponible).
ISO/SAE 21434	Cybersécurité	Mention des menaces sur le bus CAN (injection de trames de commande des feux).
Automotive SPICE	Qualité du processus	Traçabilité bidirectionnelle exigences ↔ conception ↔ tests.

2.1 Analyse de risques simplifiée (HARA – ISO 26262)

Le niveau ASIL se détermine à partir de la sévérité (S), de l'exposition (E) et de la contrôlabilité (C). Le tableau ci-dessous présente l'analyse retenue pour le projet (valeurs justifiées dans le rapport) :

Événement redouté	Situation	S	E	C	ASIL	Objectif de sécurité
Perte totale des feux de croisement	Conduite de nuit, route sans éclairage public	S3	E4	C2	B	SG1 : éviter la perte simultanée des deux feux de croisement de nuit.
Feux de route non abaissés devant un véhicule	Croisement de nuit	S2	E4	C2	A	SG2 : basculer en croisement en cas de détection d'un usager ou de défaut caméra.
Feux stop non allumés au freinage	Freinage en circulation	S3	E4	C2	B	SG3 : garantir l'allumage des feux stop sur appui frein.
Clignotants inopérants	Changement de direction	S2	E4	C1	QM / A	SG4 : informer le conducteur (hyper-clignotement) en cas de lampe défaillante.

Remarque : ces cotations sont une proposition pédagogique ; elles doivent être discutées avec l'encadrant. La règle de sécurité principale en découle : **en cas de doute ou de défaut, le système revient aux feux de croisement** (état sûr).

3. Fonctions ADAS d'éclairage concernées

Fonction ADAS	Principe	Capteurs utilisés
Allumage automatique (Auto Headlamp)	Allume les feux de croisement lorsque la luminosité ambiante baisse (nuit, tunnel, pluie) et les éteint au retour du jour.	Capteur de luminosité (lux), essuie-glaces (option)
Feux de route automatiques (AHB – Auto High Beam)	Active les feux de route sur route sombre et libre ; repasse en croisement dès qu'un véhicule venant en face ou précédent est détecté.	Caméra frontale (simulée), vitesse véhicule
Signal de freinage d'urgence (ESS)	Fait clignoter les feux stop lors d'une décélération forte pour alerter le véhicule suiveur.	Accélération longitudinale (ESP), pédale de frein
Éclairage de virage (option)	Allume un feu d'angle du côté du virage à basse vitesse.	Angle volant, vitesse, clignotant

4. Exigences fonctionnelles

Chaque exigence possède un identifiant unique (**REQ-LSC-xx**), une priorité (**P1** = obligatoire, **P2** = importante, **P3** = optionnelle) et un critère d'acceptation vérifiable par test. Les valeurs numériques sont des **paramètres calibrables** (stockés dans un fichier de données MATLAB) afin de pouvoir être ajustées sans modifier le modèle.

4.1 Commande manuelle (commodo)

ID	Exigence	Critère d'acceptation	Prio.
REQ-LSC-01	Le système doit gérer les positions du commodo : OFF, AUTO, POSITION (veilleuses), CROISEMENT.	Chaque position produit l'état de sortie attendu en ≤ 100 ms.	P1
REQ-LSC-02	En position CROISEMENT, une impulsion sur le levier doit commuter croisement ↔ route (feux de route manuels).	Commutation à chaque front montant, anti-rebond de 50 ms.	P1
REQ-LSC-03	L'appel de phares doit allumer les feux de route tant que le levier est maintenu, quelle que soit la position du commodo.	Feux de route ON pendant l'appui, OFF ≤ 100 ms après relâchement.	P1
REQ-LSC-04	Le feu de brouillard arrière ne doit pouvoir être allumé que si les feux de croisement sont allumés.	Demande refusée si croisement OFF ; extinction automatique si croisement passe à OFF.	P2

4.2 Feux diurnes (DRL) et allumage automatique

ID	Exigence	Critère d'acceptation	Prio.
REQ-LSC-05	Les DRL doivent s'allumer automatiquement lorsque le contact est mis et que les feux de croisement sont éteints.	DRL ON ≤ 200 ms après contact ON ; DRL OFF (ou atténués) dès l'allumage du croisement.	P1
REQ-LSC-06	En mode AUTO, les feux de croisement doivent s'allumer si la luminosité est inférieure à SEUIL_ON = 1000 lux pendant T_ON = 2 s.	Allumage entre 2,0 s et 2,1 s après franchissement du seuil.	P1
REQ-LSC-07	En mode AUTO, les feux de croisement doivent s'éteindre si la luminosité dépasse SEUIL_OFF = 2000 lux pendant T_OFF = 5 s (hystérésis).	Aucune oscillation pour un signal lux bruité ± 10 % autour d'un seuil.	P1
REQ-LSC-08	À l'entrée d'un tunnel (chute de luminosité > 80 % en moins de 0,5 s), l'allumage doit être immédiat (T_ON réduit à 0,3 s).	Allumage ≤ 0,4 s dans le scénario tunnel.	P2
REQ-LSC-09	En cas de défaut du capteur de luminosité (valeur hors plage ou signal absent > 500 ms), les feux de croisement doivent être allumés en mode AUTO.	Croisement ON ≤ 600 ms après injection du défaut + DTC enregistré.	P1

4.3 Feux de route automatiques (AHB)

ID	Exigence	Critère d'acceptation	Prio.
REQ-LSC-10	La fonction AHB est disponible si : mode AUTO, bouton AHB activé, croisement allumé, vitesse ≥ V_AHB_ON = 40 km/h, luminosité < 50 lux.	Feux de route activés seulement si toutes les conditions sont vraies.	P1
REQ-LSC-11	Dès qu'un véhicule venant en face ou précédent est détecté par la caméra, les feux de route doivent être désactivés.	Retour en croisement ≤ 300 ms après la détection.	P1
REQ-LSC-12	Les feux de route ne doivent être réactivés qu'après T_REARM = 2 s sans détection.	Pas de réactivation avant 2 s ; pas de clignotement des feux de route.	P1
REQ-LSC-13	Si la vitesse devient inférieure à V_AHB_OFF = 30 km/h, la fonction doit revenir en croisement (hystérésis de vitesse).	Transition observée à 30 km/h décroissant et non à 40 km/h.	P2
REQ-LSC-14	En cas de défaut ou d'indisponibilité de la caméra, l'AHB doit être désactivée et le conducteur informé.	Croisement ON + témoin AHB clignotant/éteint ≤ 500 ms.	P1
REQ-LSC-15	Une action manuelle du conducteur (appel de phares / commutation) est prioritaire sur l'AHB.	La commande manuelle est appliquée en ≤ 100 ms ; l'AHB se met en pause.	P1

4.4 Clignotants, feux de détresse et feux stop

ID	Exigence	Critère d'acceptation	Prio.
REQ-LSC-16	Les clignotants gauche/droit doivent clignoter à 1,5 Hz ± 0,1 Hz avec un rapport cyclique de 50 % ± 5 %.	Mesure de la période sur 10 cycles : 0,63 s à 0,71 s.	P1
REQ-LSC-17	Une impulsion courte (< 0,5 s) sur le levier doit produire 3 clignotements (mode « autoroute »).	Exactement 3 cycles complets.	P2
REQ-LSC-18	Les feux de détresse (warning) sont prioritaires sur les clignotants et fonctionnent contact coupé.	Les deux côtés clignotent en phase ; fonctionnent avec Ignition = OFF.	P1
REQ-LSC-19	Les feux stop doivent s'allumer dès l'appui sur la pédale de frein.	Feux stop ON ≤ 50 ms après l'appui.	P1
REQ-LSC-20	Si la décélération dépasse 6 m/s² à une vitesse > 50 km/h, les feux stop doivent clignoter à 4 Hz (ESS) jusqu'à la fin du freinage d'urgence.	Fréquence 4 Hz ± 1 Hz ; arrêt ESS quand décélération < 2,5 m/s².	P2
REQ-LSC-21	Après un ESS terminé par un arrêt du véhicule, les feux de détresse doivent s'activer automatiquement.	Warning ON quand vitesse = 0 après ESS ; extinction à la reprise > 10 km/h.	P3

4.5 Diagnostic et signalisation au conducteur

ID	Exigence	Critère d'acceptation	Prio.
REQ-LSC-22	Le système doit détecter une lampe grillée (courant < 20 % du nominal) ou un court-circuit (courant > 150 % du nominal).	Détection ≤ 200 ms ; DTC mémorisé via Dem.	P1
REQ-LSC-23	En cas de lampe de clignotant défaillante, la fréquence de clignotement doit doubler (hyper-clignotement) pour informer le conducteur.	Fréquence ≈ 3 Hz du côté défaillant.	P2
REQ-LSC-24	En cas de défaut d'un feu de croisement, le système doit maintenir l'autre feu et allumer le feu de position du côté défaillant (mode dégradé).	Mode dégradé actif + témoin défaut au tableau de bord.	P2
REQ-LSC-26	Un témoin au tableau de bord doit indiquer l'état de chaque fonction (croisement, route, AHB, clignotants, défaut).	Message CAN combiné conforme à l'état interne à chaque cycle.	P1

4.6 Fonction « Follow-me-home » (éclairage d'accompagnement)

Principe : lorsque le conducteur coupe le moteur la nuit et quitte son véhicule, les feux restent allumés pendant une durée limitée afin d'**éclairer son chemin entre le véhicule et la porte de son domicile** (garage, allée, entrée d'immeuble). Les feux s'éteignent ensuite automatiquement, sans action du conducteur. Cette fonction améliore la sécurité du piéton (chute, obstacle, sentiment d'insécurité) tout en évitant de décharger la batterie.

Paramètre calibrable	Valeur par défaut	Plage	Rôle
T_FMH	30 s	0 (désactivé), 30, 60, 90 s	Durée d'éclairage, réglable par le conducteur (menu du combiné, mémorisée en NvM)
T_FMH_ARM	10 s	fixe	Fenêtre après coupure du contact pendant laquelle l'activation manuelle est acceptée
T_FMH_STEP	30 s	fixe	Durée ajoutée par chaque appel de phares supplémentaire
T_FMH_MAX	120 s	fixe	Durée maximale cumulée
U_BAT_MIN	11,8 V	fixe	Tension batterie minimale pour autoriser la fonction

ID	Exigence	Critère d'acceptation	Prio.
REQ-LSC-25	**Activation automatique** : si le contact est coupé alors que le commodo est en AUTO et que la luminosité est inférieure à SEUIL_ON (nuit), les feux de croisement et de position doivent rester allumés pendant T_FMH.	Feux maintenus sans interruption à la coupure du contact ; extinction à T_FMH ± 0,5 s.	P2
REQ-LSC-27	**Activation manuelle** : un appel de phares effectué dans les T_FMH_ARM = 10 s suivant la coupure du contact doit activer la fonction, quelle que soit la position du commodo.	Feux de croisement ON ≤ 100 ms après l'appel ; aucune activation après 10 s.	P2
REQ-LSC-28	**Prolongation** : chaque appel de phares supplémentaire pendant la fonction ajoute T_FMH_STEP = 30 s, dans la limite de T_FMH_MAX = 120 s.	Durée totale = 30 s × nombre d'appels, plafonnée à 120 s.	P3
REQ-LSC-29	**Départ du compteur** : la temporisation démarre à la fermeture de la dernière porte ; si une porte est rouverte, le compteur redémarre à sa fermeture. Sans ouverture de porte, il démarre à la coupure du contact.	Mesure du temps entre fermeture de la dernière porte et extinction = T_FMH ± 0,5 s.	P2

ID	Exigence	Critère d'acceptation	Prio.
REQ-LSC-30	**Annulation** : la fonction doit s'arrêter immédiatement si le contact est remis, si le commodo est actionné (passage sur OFF ou POSITION), ou si la tension batterie est inférieure à U_BAT_MIN.	Extinction (ou retour au fonctionnement normal) ≤ 100 ms après l'événement.	P2
REQ-LSC-31	**Conditions d'interdiction** : la fonction ne doit pas s'activer de jour (luminosité ≥ SEUIL_ON) ni si T_FMH = 0 (désactivée par le conducteur), sauf activation manuelle (REQ-LSC-27).	Aucun allumage automatique au scénario « coupure contact de jour ».	P2
REQ-LSC-32	Les feux de route, les feux de brouillard et l'AHB doivent être désactivés pendant le Follow-me-home (seuls croisement + position).	Feux de route OFF pendant toute la durée de la fonction.	P2

Remarque : la fonction utilise des informations déjà présentes sur le bus CAN (état du contact, état des portes, tension batterie). Elle est intégrée dans le composant **LightingMgr_SWC** sous forme d'un état supplémentaire **FOLLOW_ME_HOME** de la machine d'états (bloc **B8**).

5. Exigences non fonctionnelles

ID	Catégorie	Exigence
NFR-01	Temps réel	Les runnables de contrôle s'exécutent avec une période de 10 ms ; la gestion des clignotants avec une période de 10 ms ; le diagnostic avec 100 ms.
NFR-02	Performance	Temps de réponse bout-en-bout entrée → sortie ≤ 100 ms (hors temporisations fonctionnelles).
NFR-03	Sécurité	État sûr = feux de croisement allumés. Tout défaut non géré conduit à cet état.
NFR-04	Robustesse	Anti-rebond des entrées tout-ou-rien (50 ms) ; filtrage du capteur lux (filtre passe-bas, constante de temps 200 ms).
NFR-05	Modélisation	Modèle conforme aux règles de modélisation MAB (MathWorks Advisory Board) vérifiées par Model Advisor.
NFR-06	Code	Code C généré par Embedded Coder, conforme MISRA C:2012 (règles obligatoires), sans allocation dynamique.
NFR-07	Ressources	Taille du code < 32 Ko ROM et < 4 Ko RAM sur la cible HIL ; charge CPU < 30 %.
NFR-08	Calibration	Tous les seuils et temporisations sont des paramètres (Simulink.Parameter) regroupés dans un fichier de données.
NFR-09	Traçabilité	100 % des exigences P1 sont liées à au moins un bloc du modèle et un cas de test (Requirements Toolbox).
NFR-10	Couverture	Couverture de décision ≥ 90 % et de condition ≥ 85 % en MIL (Simulink Coverage) ; MC/DC visée pour les blocs liés aux SG.

6. Architecture logicielle AUTOSAR

6.1 Vue en couches

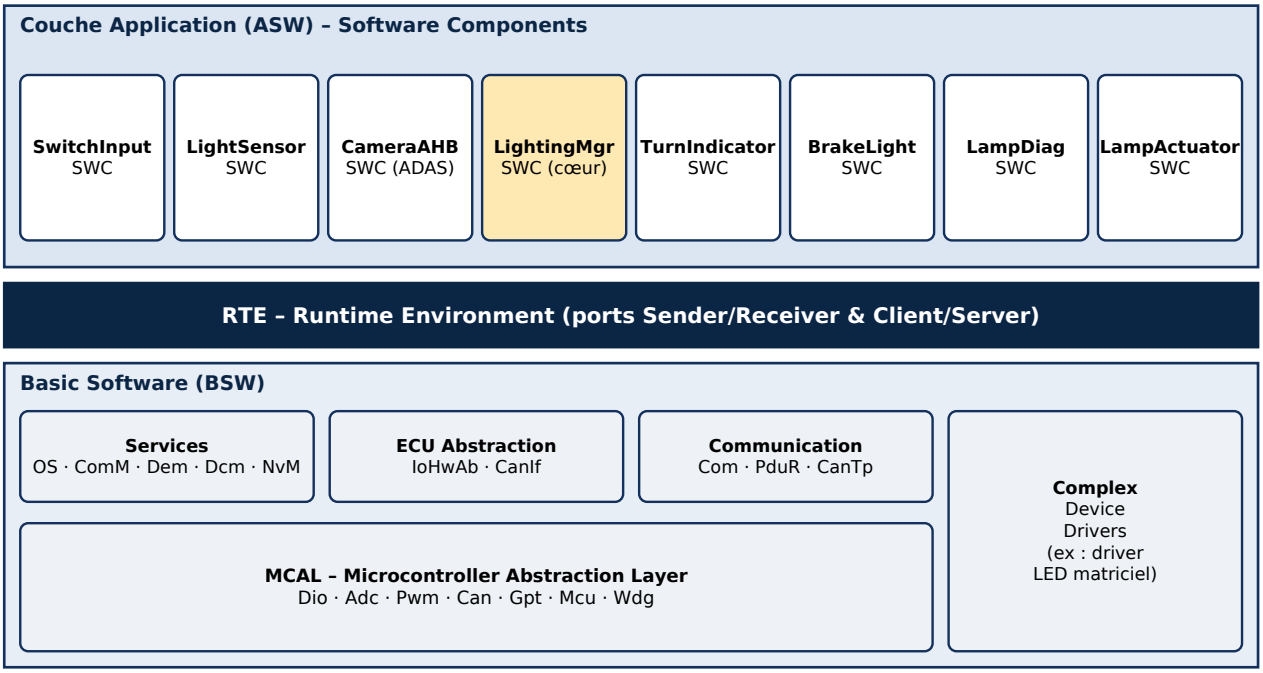


Figure 1 — Architecture AUTOSAR Classic de l'ECU d'éclairage

6.2 Composants logiciels (SWC) et runnables

SWC	Type	Runnables (période)	Rôle
SwitchInput_SWC	Capteur / Actionneur	Run_SwitchRead (10 ms)	Lecture et anti-rebond du commodo, levier clignotant, bouton warning et AHB.
LightSensor_SWC	Capteur / Actionneur	Run_LuxProcess (10 ms)	Conversion ADC → lux, filtrage, détection de défaut capteur.
CameraAHB_SWC	Application	Run_ObjectEval (20 ms)	Analyse de la liste d'objets caméra ; produit l'état « route libre / usager détecté ».
LightingMgr_SWC	Application	Run_LightingMgr (10 ms)	Cœur fonctionnel : machine d'états Stateflow, arbitrage manuel / auto / AHB / défauts, Follow-me-home.
TurnIndicator_SWC	Application	Run_Flasher (10 ms)	Clignotants, mode autoroute, warning, hyper-clignotement.
BrakeLight_SWC	Application	Run_BrakeLight (10 ms)	Feux stop, détection freinage d'urgence et ESS.
LampDiag_SWC	Application	Run_LampDiag (100 ms)	Surveillance des courants, remontée des défauts (Dem_SetEventStatus).
LampActuator_SWC	Capteur / Actionneur	Run_LampOut (10 ms)	Commande des sorties (PWM pour DRL atténués, Dio pour les autres).

6.3 Interfaces principales (ports)

Port / Data Element	Type	Émetteur → Récepteur	Type de donnée
LightSwitchPos	Sender/Receiver	SwitchInput → LightingMgr	enum {OFF, AUTO, POS, LOW}
AmbientLux / LuxValid	Sender/Receiver	LightSensor → LightingMgr	uint16 (lux) / boolean
RoadFree / CamStatus	Sender/Receiver	CameraAHB → LightingMgr	boolean / enum {OK, DEGRADED, FAULT}
VehicleSpeed	Sender/Receiver (Com)	CAN ESP → LightingMgr, BrakeLight	uint16 (0,01 km/h)
LongAccel	Sender/Receiver (Com)	CAN ESP → BrakeLight	sint16 (0,01 m/s²)
LampRequest	Sender/Receiver	LightingMgr, TurnIndicator, BrakeLight → LampActuator	structure de booléens + PWM uint8
LampFault	Sender/Receiver	LampDiag → LightingMgr, TurnIndicator	bitfield uint16
DiagEvent	Client/Server	LampDiag → Dem (BSW)	Dem_SetEventStatus()
NvCalib	Client/Server	LightingMgr → NvM	lecture des paramètres calibrés (dont T_FMH)
IgnitionStatus	Sender/Receiver (Com)	CAN ECU moteur → LightingMgr	enum {OFF, ACC, ON}
DoorStatus	Sender/Receiver (Com)	CAN BCM portes → LightingMgr	bitfield uint8 (4 portes + coffre)
BatteryVoltage	Sender/Receiver (Com)	CAN BCM → LightingMgr	uint16 (0,01 V)

7. Diagrammes de séquence

Les diagrammes suivants décrivent les échanges entre composants pour les deux scénarios ADAS principaux. Les flèches pleines sont des envois de données/commandes, les flèches pointillées des retours d'état.

7.1 Scénario 1 : allumage automatique à la tombée de la nuit

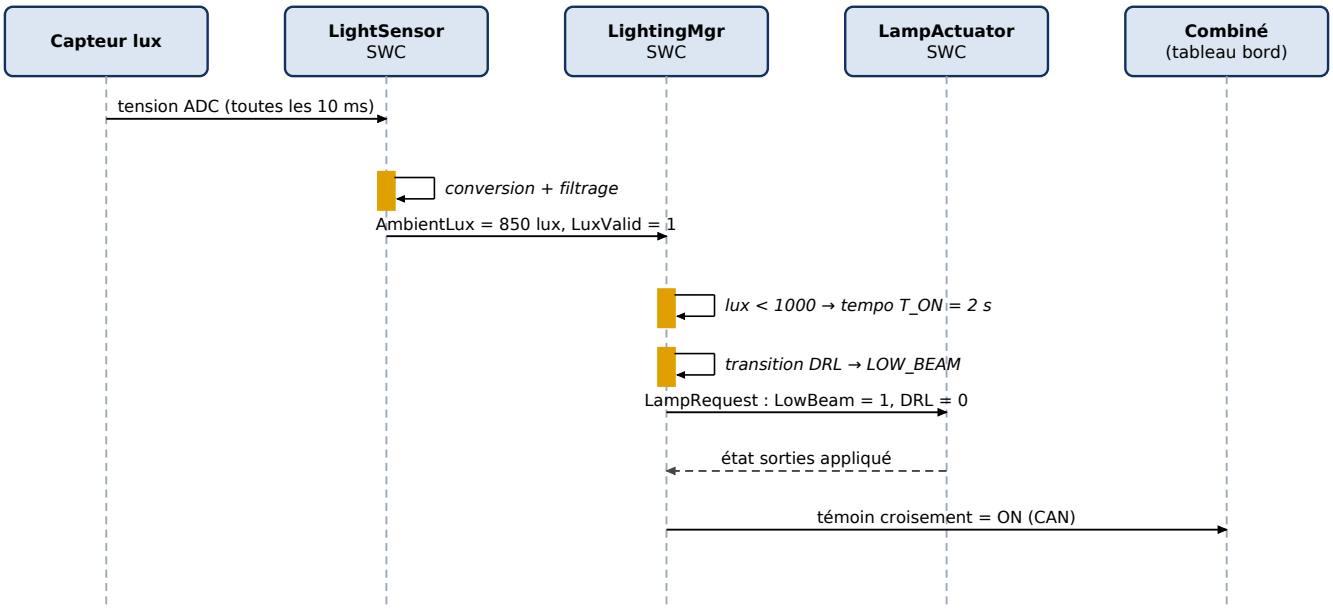


Figure 2 — Séquence d'allumage automatique (REQ-LSC-06)

7.2 Scénario 2 : feux de route automatiques et véhicule venant en face

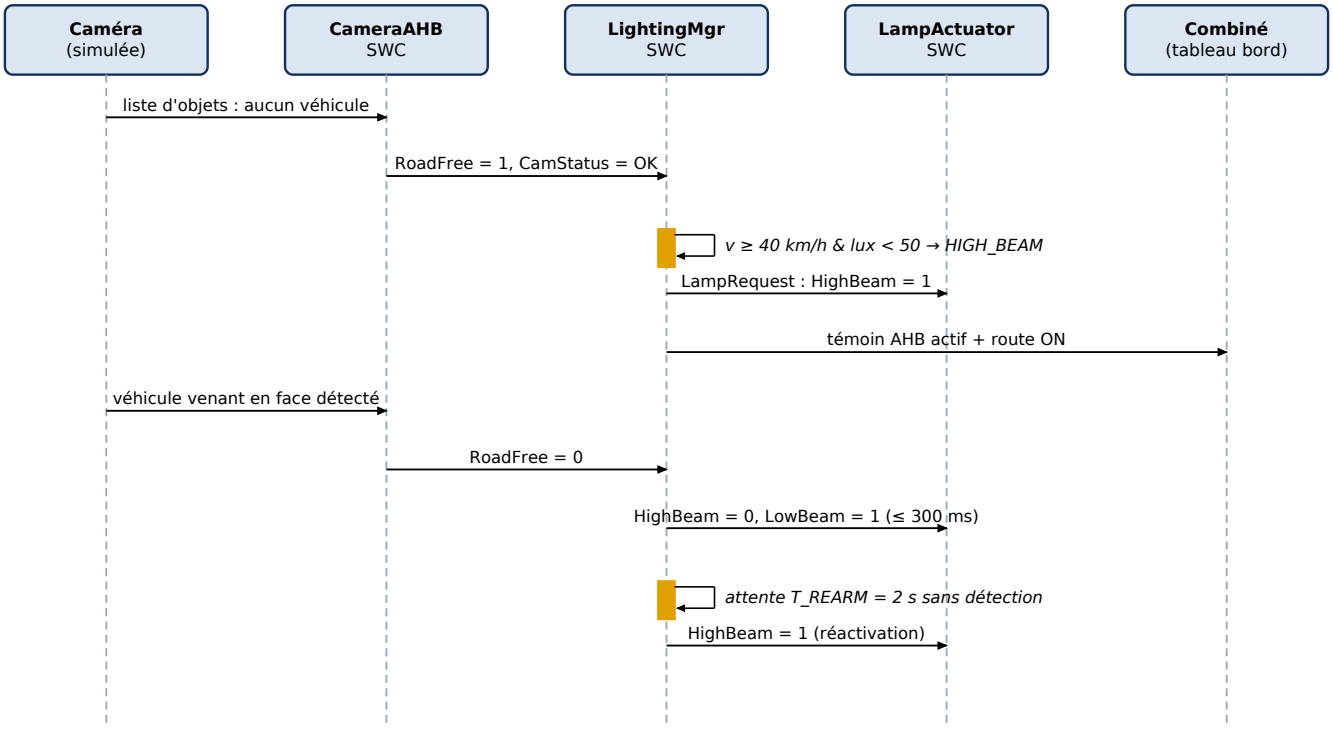


Figure 3 — Séquence AHB (REQ-LSC-10 à REQ-LSC-12)

7.3 Scénario 3 : Follow-me-home au retour à domicile la nuit

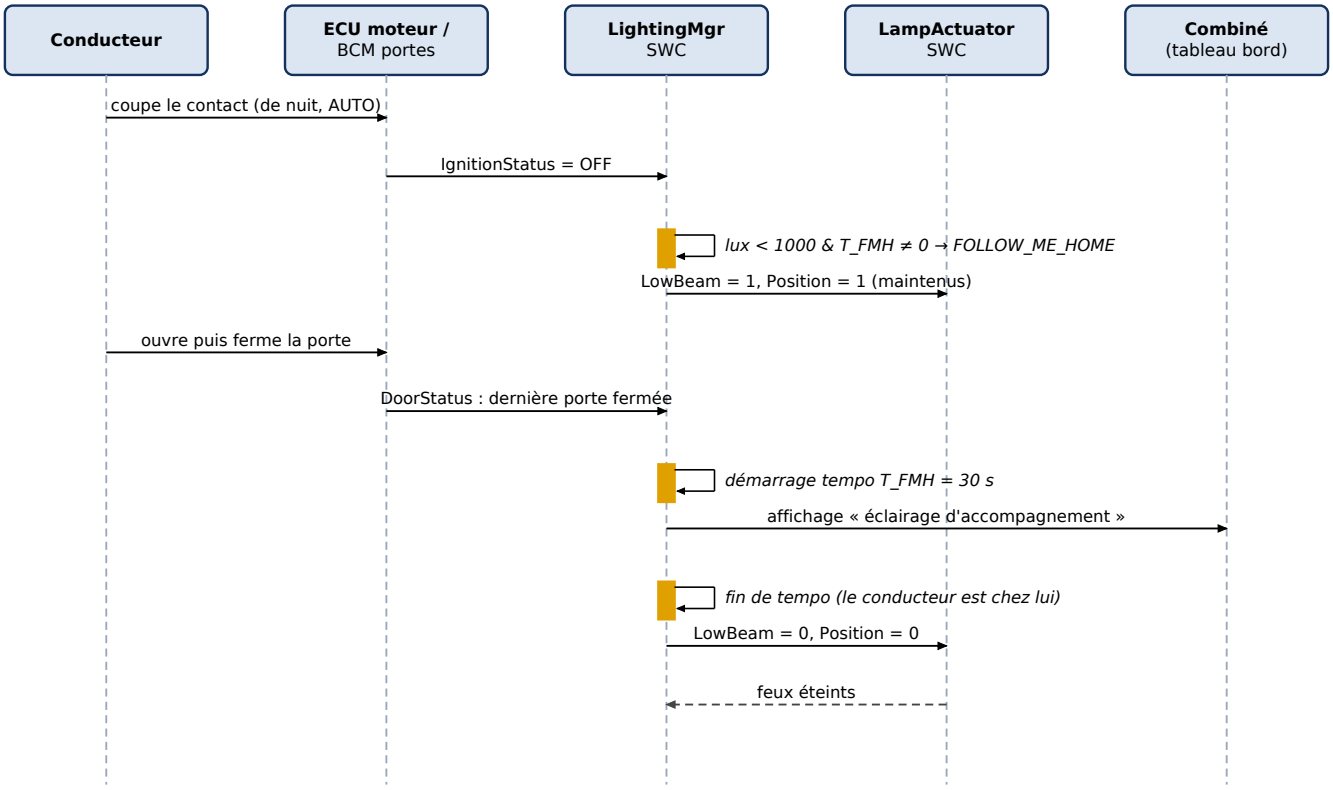


Figure 4 — Séquence Follow-me-home (REQ-LSC-25, REQ-LSC-29)

8. Modélisation du système par blocs (MATLAB/Simulink R2022)

8.1 Schéma fonctionnel global

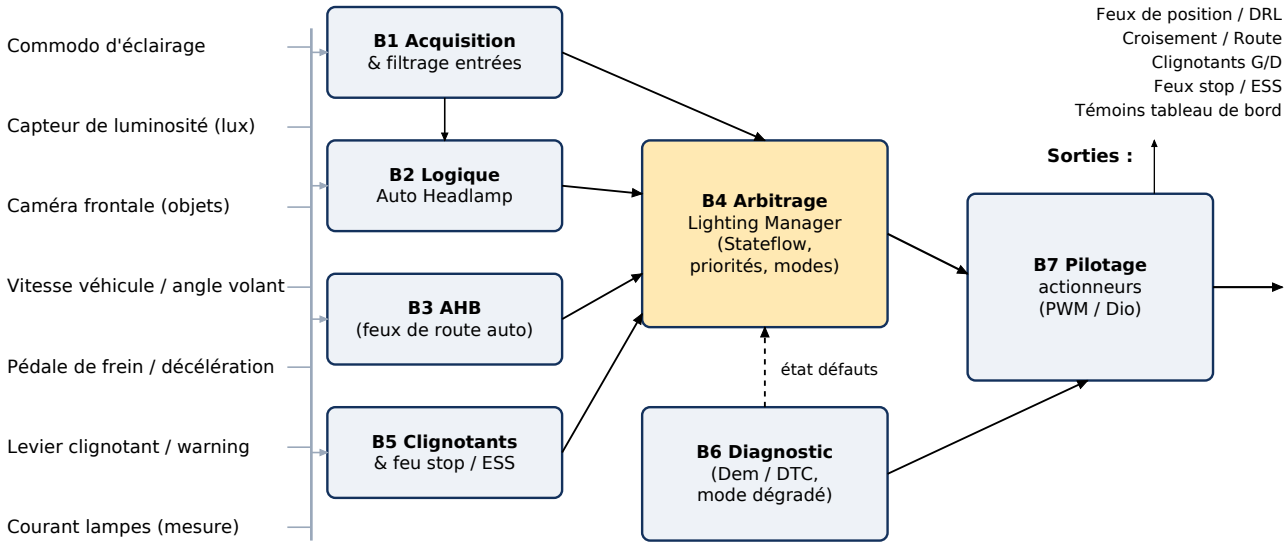


Figure 5 — Décomposition fonctionnelle en blocs Simulink

8.2 Description des blocs et simulation unitaire

Chaque bloc est développé comme un sous-système (ou modèle référencé) indépendant, testé seul avec un harnais de test (*Test Harness*) avant l'intégration. Le tableau précise pour chaque bloc ce qui doit être simulé et les résultats attendus.

Bloc	Implémentation Simulink	Simulation unitaire (stimuli)	Résultat attendu
B1 Acquisition & filtrage	Blocs Discrete Transfer Fcn (passe-bas), anti-rebond (Stateflow ou compteur), Saturation	Signal lux bruité (Band-Limited White Noise) ; rebonds simulés sur le commodo	Signal lissé ; une seule transition par appui
B2 Auto Headlamp	Comparateurs + hystérésis (Relay) + temporisations (compteurs à période 10 ms)	Rampe de luminosité 5000 → 100 lux puis retour ; scénario tunnel (échelon)	Allumage à t + 2 s, extinction à t + 5 s, pas d'oscillation
B3 AHB	Logique combinatoire + Stateflow (états AHB_OFF / READY / ACTIVE / PAUSE)	Profil de vitesse + séquence de détections caméra (Signal Editor)	Basculement ≤ 300 ms ; réarmement après 2 s
B4 Lighting Manager	Diagramme Stateflow (figure 6) avec priorités : défaut > manuel > AHB > auto	Combinaisons d'entrées issues des blocs B1–B3 et B6	État de sortie conforme à la table de vérité des exigences
B5 Clignotants / stop / ESS	Stateflow temporel (after(0.33,sec)) + détection décélération	Impulsion levier, warning, freinage à 8 m/s²	1,5 Hz ; 3 cycles autoroute ; ESS à 4 Hz
B6 Diagnostic	Comparateurs de courant, confirmations temporelles, compteur de défauts	Injection de défauts (lampe ouverte, court-circuit)	Défaut confirmé ≤ 200 ms, mode dégradé

Bloc	Implémentation Simulink	Simulation unitaire (stimuli)	Résultat attendu
B8 Follow-me-home	Sous-état FOLLOW_ME_HOME du Lighting Manager : temporisation, comptage des appels de phares, conditions d'annulation	Coupure contact de nuit, séquence portes, appels de phares, chute batterie	Extinction à T_FMH après fermeture de la dernière porte ; annulation ≤ 100 ms
B7 Pilotage actionneurs	Conversion en commandes Dio/PWM ; modèle simplifié de lampe (RC thermique) en MIL	Commandes LampRequest	Courants simulés cohérents ; DRL à 30 % PWM si atténué

8.3 Machine d'états du Lighting Manager (Stateflow)

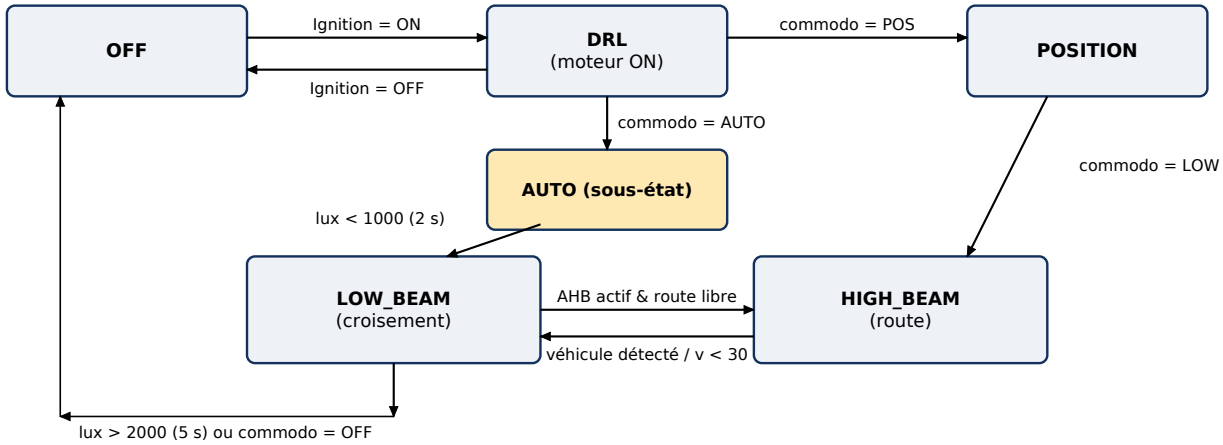


Figure 6 — Machine d'états simplifiée des feux avant (les transitions de défaut vers LOW_BEAM et l'état FOLLOW_ME_HOME (§4.6) sont omis pour la lisibilité)

8.4 Organisation du modèle et chaîne AUTOSAR

- Un modèle Simulink par SWC, configuré avec **AUTOSAR Blockset** (mapping des ports, runnables et IRV).
- Un modèle d'intégration (*composition*) qui assemble les SWC et un modèle « plante » (environnement, capteurs, lampes).
- Données et paramètres dans un **Simulink Data Dictionary** (types, seuils, temporisations).
- Génération du code C et des fichiers **ARXML** avec **Embedded Coder** ; import possible dans un outil d'intégration BSW.
- Solveur discret à pas fixe 10 ms (cohérent avec la période des runnables).

9. Stratégie de vérification et validation

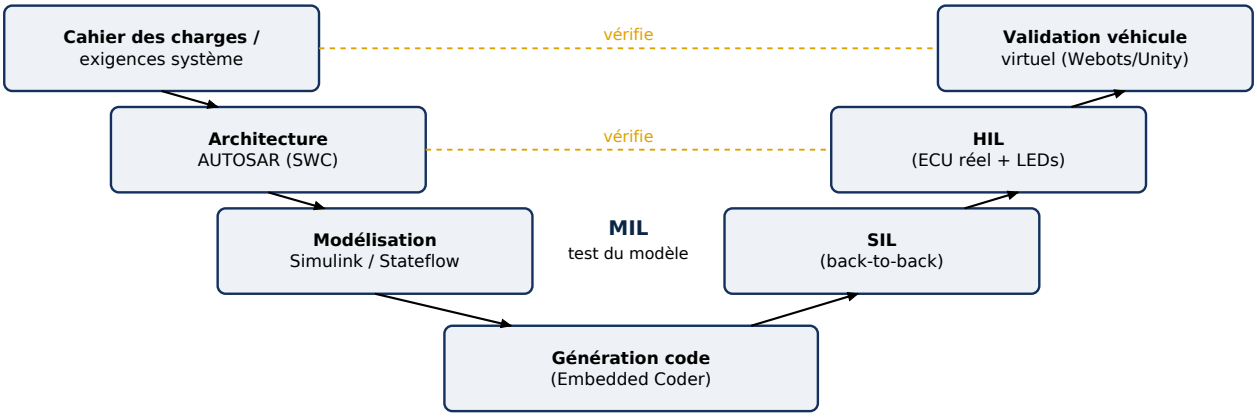


Figure 7 — Positionnement des activités dans le cycle en V

Niveau	Objectif	Moyens	Critère de réussite
MIL (Model-in-the-Loop)	Valider la logique fonctionnelle du modèle par rapport aux exigences.	Simulink Test (Test Manager, harnais, assessments), Signal Editor, Simulink Coverage, Requirements Toolbox.	100 % des tests P1 réussis ; couverture ≥ objectifs NFR-10.
SIL (Software-in-the-Loop)	Vérifier que le code C généré se comporte comme le modèle.	Mode SIL de Simulink, tests *back-to-back* MIL vs SIL avec les mêmes vecteurs.	Écart nul sur les sorties booléennes ; écart ≤ 1 LSB sur les grandeurs numériques.
PIL (optionnel)	Exécuter le code sur le processeur cible.	Carte STM32 / Arduino en mode PIL.	Mêmes résultats que SIL ; mesure du temps d'exécution.
HIL (Hardware-in-the-Loop)	Tester l'ECU réel avec des entrées/sorties physiques et un environnement simulé en temps réel.	Carte cible + LEDs (feux), potentiomètre / LDR (lux), boutons (commodo), PC de simulation (Simulink Desktop Real-Time ou ROS 2) ; option CAN (MCP2515).	Temps de réponse mesurés conformes ; comportement identique au MIL.
Véhicule virtuel	Valider les fonctions ADAS dans des scénarios réalistes.	Webots ou Unity + ROS 2 + RViz2 (cf. §10).	Scénarios nuit, tunnel, croisement réussis sans éblouissement simulé.

9.1 Plan de tests (extrait)

ID test	Exigence(s)	Scénario	Résultat attendu	Niveau
TC-01	REQ-LSC-01	Parcours des 4 positions du commodo	Sorties conformes à chaque position	MIL/SIL/HIL
TC-02	REQ-LSC-06/07	Rampe de luminosité descendante puis montante avec bruit ± 10 %	ON à +2 s, OFF à +5 s, pas d'oscillation	MIL/SIL/HIL
TC-03	REQ-LSC-08	Entrée de tunnel : 10 000 → 200 lux en 0,2 s	Croisement ON ≤ 0,4 s	MIL/virtuel
TC-04	REQ-LSC-09	Débranchement / valeur hors plage du capteur	Croisement ON + DTC	MIL/HIL
TC-05	REQ-LSC-10/11	Route sombre à 70 km/h puis véhicule en face	Route ON puis croisement ≤ 300 ms	MIL/virtuel
TC-06	REQ-LSC-12	Détections intermittentes toutes les 1,5 s	Aucune réactivation des feux de route	MIL
TC-07	REQ-LSC-13	Décélération de 50 à 20 km/h avec AHB actif	Croisement à 30 km/h	MIL
TC-08	REQ-LSC-14	Passage CamStatus = FAULT	AHB désactivée + témoin	MIL/SIL
TC-09	REQ-LSC-16/17	Clignotant gauche maintenu puis impulsion courte	1,5 Hz ; 3 cycles	MIL/HIL
TC-10	REQ-LSC-20	Freinage à 8 m/s² depuis 90 km/h	ESS à 4 Hz ; arrêt sous 2,5 m/s²	MIL/SIL
TC-11	REQ-LSC-22/23	Lampe clignotant gauche ouverte	DTC + hyper-clignotement 3 Hz	MIL/HIL
TC-12	REQ-LSC-24	Défaut feu de croisement droit	Mode dégradé + témoin	MIL
TC-13	REQ-LSC-25/29	Coupure contact de nuit, porte ouverte 8 s puis fermée	Extinction 30 s après la fermeture	MIL/HIL/virtuel
TC-14	REQ-LSC-27/28	Contact coupé de jour, 3 appels de phares en 10 s	Activation manuelle ; durée 90 s	MIL/HIL
TC-15	REQ-LSC-30	FMH actif puis contact remis / batterie à 11,5 V	Annulation ≤ 100 ms	MIL
TC-16	REQ-LSC-31	Coupure contact de jour, aucun appel	Aucun allumage	MIL

10. Outils de virtualisation et co-simulation

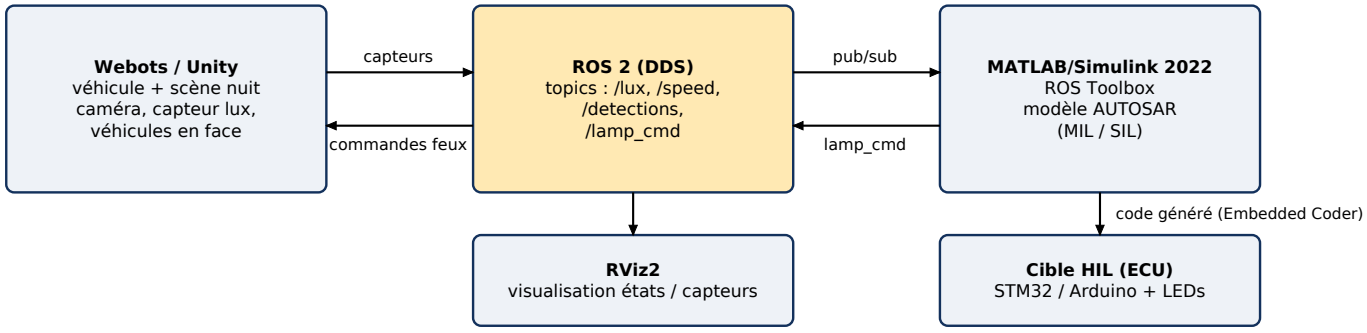


Figure 8 — Architecture de co-simulation du véhicule virtuel

Outil	Rôle dans le projet	Intérêt
ROS 2 (Humble)	Middleware de communication (topics DDS) entre le simulateur, MATLAB/Simulink et les outils de visualisation.	Standard de la robotique et des prototypes ADAS ; MATLAB R2022 le supporte via ROS Toolbox (blocs Publish/Subscribe ROS 2).

Outil	Rôle dans le projet	Intérêt
Webots	Simulateur de véhicule open source : voiture, route, scène nocturne, capteur de lumière, caméra, autres véhicules.	Bibliothèque automobile intégrée, interface ROS 2 native (webots_ros2), léger à exécuter.
Unity	Rendu 3D réaliste pour visualiser l'effet des feux (cônes lumineux, éblouissement) — alternative ou complément à Webots.	Qualité visuelle pour la soutenance ; connexion ROS 2 via ROS-TCP-Connector.
RViz2	Visualisation des données ROS 2 : objets détectés, état des feux (marqueurs), vitesse, luminosité.	Débogage et démonstration de l'interaction capteurs ↔ logique.
MATLAB/Simulink R2022	Modèle AUTOSAR, simulation MIL/SIL, génération de code, tests.	Outil de référence de l'industrie pour le Model-Based Design.

Choix recommandé : Webots pour la simulation du véhicule (plus simple à mettre en place) + RViz2 pour la visualisation ; Unity uniquement si le temps le permet, pour une démonstration visuelle de qualité.

10.1 Topics ROS 2 prévus

Topic	Type de message	Producteur → Consommateur
/vehicle/ambient_lux	std_msgs/Float32	Webots → Simulink
/vehicle/speed	std_msgs/Float32	Webots → Simulink
/camera/detections	vision_msgs/Detection2DArray (ou message personnalisé)	Webots → Simulink
/driver/light_switch	std_msgs/UInt8	Interface clavier / joystick → Simulink
/lighting/lamp_cmd	message personnalisé LampCmd	Simulink → Webots, RViz2
/lighting/state	std_msgs/String	Simulink → RViz2 (affichage)

11. Environnement logiciel et matériel

Catégorie	Éléments
Logiciels MathWorks (R2022a/b)	MATLAB, Simulink, Stateflow, AUTOSAR Blockset, Embedded Coder, Simulink Test, Simulink Coverage, Requirements Toolbox, ROS Toolbox, Simulink Check (Model Advisor) ; Polyspace si disponible.
Simulation / virtualisation	Ubuntu 22.04, ROS 2 Humble, Webots R2023+, RViz2, Unity (option).
Matériel HIL (proposition à faible coût)	Carte STM32 Nucleo (ou Arduino Mega) ; 8 LEDs (position, DRL, croisement G/D, route, clignotants G/D, stop) ; capteur LDR ou potentiomètre (lux) ; boutons/commutateur (commodo, warning, frein) ; résistances shunt ou capteur INA219 (courant) ; module CAN MCP2515 (option).
Gestion de projet	Git (versionnement des modèles), tableau de suivi des exigences, rapport LaTeX/Word.

12. Livrables et résultats attendus

N°	Livrable	Contenu
L1	Cahier des charges (ce document)	Exigences, architecture, plan de validation.
L2	Modèles Simulink / Stateflow	Un modèle par SWC + modèle d'intégration + Data Dictionary.
L3	Fichiers AUTOSAR	ARXML des SWC et interfaces ; code C généré.
L4	Rapports de test	Résultats MIL, SIL (back-to-back), HIL ; rapports de couverture et de traçabilité.
L5	Démonstrateur	Banc HIL (LEDs) + scénario Webots/ROS 2 (vidéo de démonstration).
L6	Rapport de PFE et présentation	Rapport final et support de soutenance.

12.1 Indicateurs de résultats à présenter

- Courbes de simulation : luminosité vs état des feux (avec seuils et hystérésis visibles), vitesse + détections vs feux de route.
- Chronogrammes des clignotants (fréquence mesurée) et de l'ESS.
- Tableau de synthèse : nombre de tests réussis / total pour chaque niveau (MIL, SIL, HIL).
- Comparaison back-to-back MIL/SIL (superposition des courbes, écart nul).
- Temps de réponse mesurés en HIL comparés aux exigences.
- Rapport de couverture (décision, condition, MC/DC) et matrice de traçabilité complète.
- Ressources du code généré (ROM/RAM, temps d'exécution) et résultats MISRA.

13. Planning prévisionnel

Phase / semaine	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Étude bibliographique, normes, cahier des charges	■	■														
Architecture AUTOSAR (SWC, ports, runnables)			■	■												
Modélisation Simulink/Stateflow des blocs B1–B7				■	■	■	■	■								
Tests unitaires et intégration MIL						■	■	■	■							
Génération de code + SIL (back-to-back)									■	■						
Co-simulation ROS 2 / Webots / RViz2										■	■	■				
Banc HIL et tests sur cible												■	■	■		
Rapport, résultats, préparation soutenance														■	■	■

Tableau — Diagramme de Gantt indicatif sur 16 semaines (à adapter à la durée réelle du stage)

14. Risques et solutions de repli

Risque	Impact	Mesure de réduction
Licences MATLAB incomplètes (AUTOSAR Blockset, Simulink Test)	Élevé	Vérifier les licences dès la semaine 1 ; à défaut, modéliser l'architecture AUTOSAR manuellement (sous-systèmes + ports) et tester avec des scripts MATLAB.
Difficulté de connexion ROS 2 ↔ MATLAB	Moyen	Tester un exemple minimal publish/subscribe en début de phase ; solution de repli : échange UDP.
Matériel HIL indisponible	Moyen	Utiliser une carte Arduino + LEDs ; ou HIL « logiciel » avec Simulink Desktop Real-Time.
Dépassement du planning	Élevé	Priorisation P1 > P2 > P3 ; les fonctions P3 (prolongation du Follow-me-home, warning auto, virage) sont abandonnables.
Performance du PC pour Unity	Faible	Utiliser Webots (plus léger) comme solution principale.

15. Matrice de traçabilité (extrait)

Exigence	SWC	Bloc Simulink	Cas de test	Objectif de sécurité
REQ-LSC-06/07	LightSensor, LightingMgr	B1, B2, B4	TC-02	SG1
REQ-LSC-09	LightSensor, LampDiag	B1, B6	TC-04	SG1
REQ-LSC-10/11/12	CameraAHB, LightingMgr	B3, B4	TC-05, TC-06	SG2
REQ-LSC-14	CameraAHB	B3	TC-08	SG2
REQ-LSC-19/20	BrakeLight	B5	TC-10	SG3
REQ-LSC-22/23	LampDiag, TurnIndicator	B5, B6	TC-11	SG4
REQ-LSC-24	LampDiag, LightingMgr	B4, B6	TC-12	SG1
REQ-LSC-25/29	LightingMgr	B4, B8	TC-13	— (confort)
REQ-LSC-27/28	SwitchInput, LightingMgr	B1, B8	TC-14	— (confort)
REQ-LSC-30/31/32	LightingMgr	B8	TC-15, TC-16	— (confort)

16. Glossaire

Terme	Définition
ADAS	Advanced Driver Assistance Systems — systèmes d'aide à la conduite.
AHB	Auto High Beam — gestion automatique des feux de route.
ASIL	Automotive Safety Integrity Level (A à D) défini par l'ISO 26262.
AUTOSAR	AUTomotive Open System ARchitecture — standard d'architecture logicielle embarquée.
BSW / RTE / SWC	Basic Software / Runtime Environment / Software Component.
DRL	Daytime Running Lamps — feux de circulation diurne.
DTC	Diagnostic Trouble Code — code défaut mémorisé.
ESS	Emergency Stop Signal — clignotement des feux stop au freinage d'urgence.
MIL / SIL / PIL / HIL	Model / Software / Processor / Hardware-in-the-Loop.
MC/DC	Modified Condition/Decision Coverage — critère de couverture structurelle.
SOTIF	Safety Of The Intended Functionality (ISO 21448).
Follow-me-home	Éclairage d'accompagnement : feux maintenus allumés après l'arrêt du véhicule pour éclairer le chemin du conducteur.

Validation du document	Nom	Date	Signature
Rédigé par	Amina Borcheni		
Validé par (encadrant académique)			
Validé par (encadrant professionnel)			